

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

第八章 假设检验

第一节 假设检验的基本概念

一、假设检验的基本原理

二、假设检验的基本概念

三、两类错误

四、假设检验的一般步骤

假设检验 是数理统计中研究的另一类基本问题.它是利用从总体抽样得到的信息（样本）来检验对总体的某种假设的正确性,从而作出接受或拒接的决定.

例如,在实际工作中常会遇到这样的问题:

- (1) 某药物在改进工艺后的疗效是否有提高?
- (2) 某地区新生儿头围分布服从正态分布是否成立?



此时常常作出适当的假设, 然后进行试验或观测, 得到统计样本, 构造统计方法进行判断, 以决定是否接受这个假设.

何为假设检验?

在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下, 为了推断总体的某些性质 对总体提出某项假设, 假设是否正确, 需要进行检验。

利用样本所提供的信息对提出的假设进行检验, 以判断该假设是否成立称为假设检验.

两种类型的假设检验:

一类是对总体中的未知参数或数字特征进行检验, 称为参数假设检验.

另一类是对总体分布提出假设, 称为分布假设检验.

参数假设检验

对总体分布的某个参数（通常是总体的某个数字特征）提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为参数假设检验。

例如，假设总体 X 的均值 μ 为一已知数 μ_0 ，用 X 的样本值来检验此假设是否成立。

又如，假设两个总体的均值相等，用它们的样本值来检验此假设是否成立，等等。

非参数假设检验

对总体的性质提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为非参数假设检验。

例如，假设总体 X 服从正态分布，用 X 的样本值检验此假设是否成立。

又如，假设两总体相互独立，用它们的样本值检验此假设是否成立，等等。

一、假设检验的基本原理

小概率推断原理 (实际推断原理):

小概率事件(概率接近0的事件, $0 < \alpha \leq 0.05$), 在一次试验中, 实际上可认为不会发生.

□著名的英国统计学家费希尔(Ronald Fisher)把20分之1作为标准, 也就是0.05, 从此0.05或比0.05小的概率都被认为是小概率。

□费希尔没有任何深奥的理由解释他为什么选择0.05, 只是说他忽然想起来的。

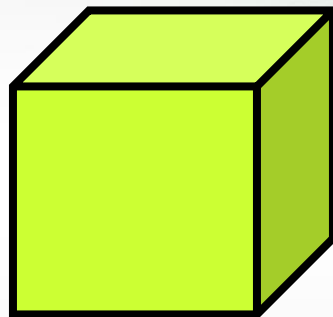
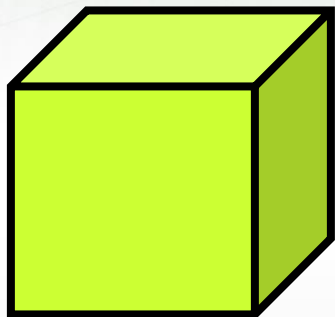
一、假设检验的基本原理

假设检验的推理方法

采用概率性质的反证法：先提出假设 H_0 ，再根据一次抽样所得到的样本值进行计算. 若导致小概率事件发生,则否认假设 H_0 ；
否则,接受假设 H_0 .

例如：

现有两个盒子，各装有100个球。

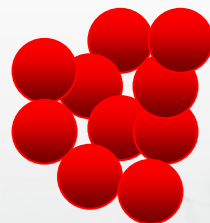


99个白球
一个红球



...99个

99个...

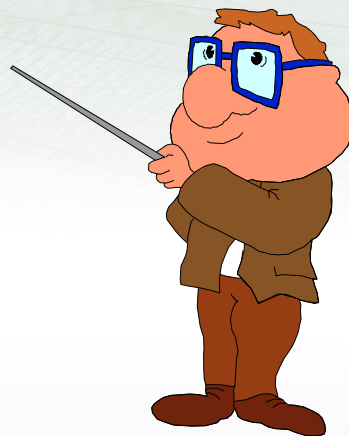


99个红球
一个白球



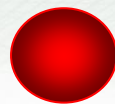
现从两盒中随机取出一个盒子

问：这个盒子里是白球 99个还是红球 99 个？

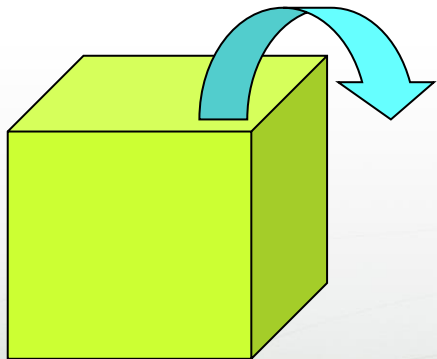


若假设：这个盒子里有 99 个白球.

当从中随机摸出一个球时，发现是红球：



此时应如何判断这个假设是否成立呢？



假设其中真有 99 个白球，
摸出红球的概率只有 $1/100$ ，

但此小概率事件在一次试验中 **竟然** 发生了，
这就不得不怀疑所作的假设。

这是小概
率事件

注：这个例子中所使用的推理方法，
称为是带概率性质的反证法.

它不同于一般的反证法

一般反证法 要求在原假设成立的条件下导出的结论是绝对成立的，如果事实与之矛盾，则完全绝对地否定原假设。

概率反证法 如果小概率事件在一次试验中居然发生了，则就可以以很大的把握否定原假设，否则就不能否定原假设。

在假设检验中，常称这个小概率为显著性水平，用 α 表示。

一、假设检验的基本原理

下面结合实例来说明假设检验的基本原理和推理方法

例1 洗衣粉包装机在正常工作时额定标准为每袋净重 $\mu_0=500\text{g}$, 根据多年的检验, 已知包装量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其标准差 $\sigma=12\text{g}$, 某天开工后, 为检验包装机的工作是否正常, 随机抽取了9袋, 称得净重为 497, 506, 518, 524, 488, 511, 510, 515, 512 问这天包装机的工作是否正常?

问题 要判断: $\mu = \mu_0 = 500$ 还是 $\mu \neq \mu_0$ (可用反证法的思想)

为此, 提出检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

其中 H_0 称为原假设, H_1 称为备择假设, 原假设是准备检验的假设, 备择假设是在否定原假设 (小概率事件发生) 时准备选择的假设.

分析：检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

若原假设 H_0 为真, 则 μ_0 的无偏估计 $\bar{X}$ 与其的差异 $|\bar{X} - \mu_0|$ 就应较小, 即便是有点差异, 这也可能是随机因素造成的, 不能简单认为 H_0 不真, 倘若 $|\bar{X} - \mu_0|$ 过大, 则应拒绝 H_0 , 而接受 H_1 , 即认为包装机工作不正常.

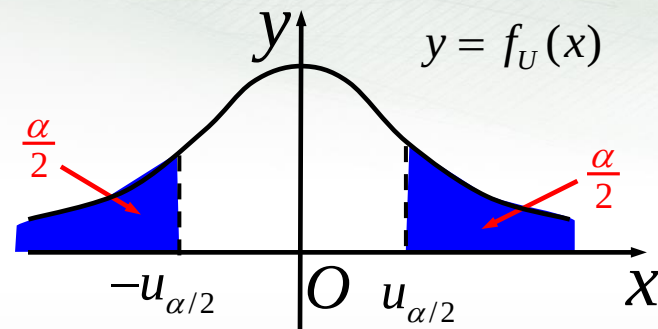
由于当 H_0 为真时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 故有支持 H_1 的小概率事件 A

$$P(A) = P \left\{ |U| = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_{\alpha/2} \right\} = \alpha \quad (\sigma \text{ 已知, } \alpha \text{ 取 } 0.05, 0.01 \text{ 等})$$

当 H_0 为真时, $U = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$\therefore P\{|U| > u_{\alpha/2}\} = \alpha$ 当 $\alpha > 0$ 很小时,

$\{|U| > u_{\alpha/2}\}$ 是个小概率事件 (如右图).



根据**实际推断原理**, 小概率事件 $A = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$ 在一次抽样中几乎是不会发生的, 倘若真的发生了, 我们就有理由怀疑假设 H_0 的正确性, 拒绝 H_0 而接受 H_1 , 即认为包装机工作不正常. 否则就只好接受原假设 H_0 . 以上分析正是概率意义下反证法思想的体现, 我们称此方法为**U检验法**.

注：这里所依据的逻辑是：

如果 H_0 是对的，那么衡量差异大小的某个统计量落入区域 A (拒绝域) 是个小概率事件。

如果该统计量的实测值落入 A ，即 H_0 成立下的小概率事件发生了，那么就认为 H_0 不可信而否定它；否则就不能否定 H_0 而只好接受 H_0

不否定 H_0 并不是肯定 H_0 一定对，而只是说差异还不够显著，还没有达到足以否定 H_0 的程度。

故假设检验又称为“显著性检验”

解答： 提出检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 500$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$

用 U 检验法(σ 已知)：在假设条件下，有抽样分布 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

故有小概率事件 A ： $P(A) = P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$

于是得检验 H_0 的拒绝条件（或拒绝域）： $|U| \geq u_{\alpha/2}$

将 $n = 9, \sigma = 12, \mu_0 = 500$ 及

$$\bar{x} = \frac{1}{9}(497 + 506 + 518 + 524 + 488 + 511 + 510 + 515 + 512) = 509$$

代入 U 的表达式可知 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{|509 - 500|}{12 / \sqrt{9}} = 2.25$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $u_{\alpha/2} = 1.96 \leq |u|$, 故拒绝 H_0 , 认为包装机工作不正常.

若取 $\alpha = 0.01$, 则 $u_{\alpha/2} = 2.58 > |u|$, 故接受 H_0 , 认为包装机工作正常.

检验结论随 α 不同而异说明 α 代表了检验要求高低, 故称 α 为显著性水平.

小结: α 足够小, 则事件 $\{|U| > u_{\alpha/2}\}$ 是一个小概率事件,

根据实际推断原理, 小概率事件在一次抽样中几乎不可能发生。

二、假设检验的基本概念

1. 显著性水平

$\alpha = P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{正确}\}$ 数 α 称为显著性水平.

如：对于例1,

当 $H_0 : \mu = 500$ 为真时, $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1),$

$\therefore P\{|U| > u_{\alpha/2} \mid H_0\text{为真}\} = \alpha$



如果 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \mu_{\alpha/2}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 差异是显著的, 则拒绝 H_0 ;

如果 $|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} < \mu_{\alpha/2}$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 差异是不显著的, 则接受 H_0 ;

上述 $\bar{x}$ 与 μ_0 有无显著差异的判断是在显著性水平 α 之下做出的。

二、假设检验的基本概念

2. 检验统计量

用于检验假设的统计量，称为**检验统计量**。

如：对于例1，

$$\text{统计量 } U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{—— 检验统计量}$$

二、假设检验的基本概念

3. 原假设与备择假设

假设检验问题通常叙述为:

“在显著性水平 α 下, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$;

或叙述为“在显著性水平 α 下, 针对 H_1 检验 H_0 ”.

H_0 称为原假设或零假设, H_1 称为备择假设.

二、假设检验的基本概念

4. 临界点与拒绝域

规定了检验的显著性水平 α 后，根据容量为 n 的样本，按照统计量的概率分布规律，可以确定据以判断拒绝和接受原假设的检验统计量的**临界值**。

临界值将统计量的所有可能取值区间分为两个互不相交的部分，即原假设的拒绝域和接受域。

拒绝域 W_1 ：拒绝原假设 H_0 的所有样本值所组成的集合。

如：在例1中,拒绝域 $|u| \geq u_{\alpha/2}$

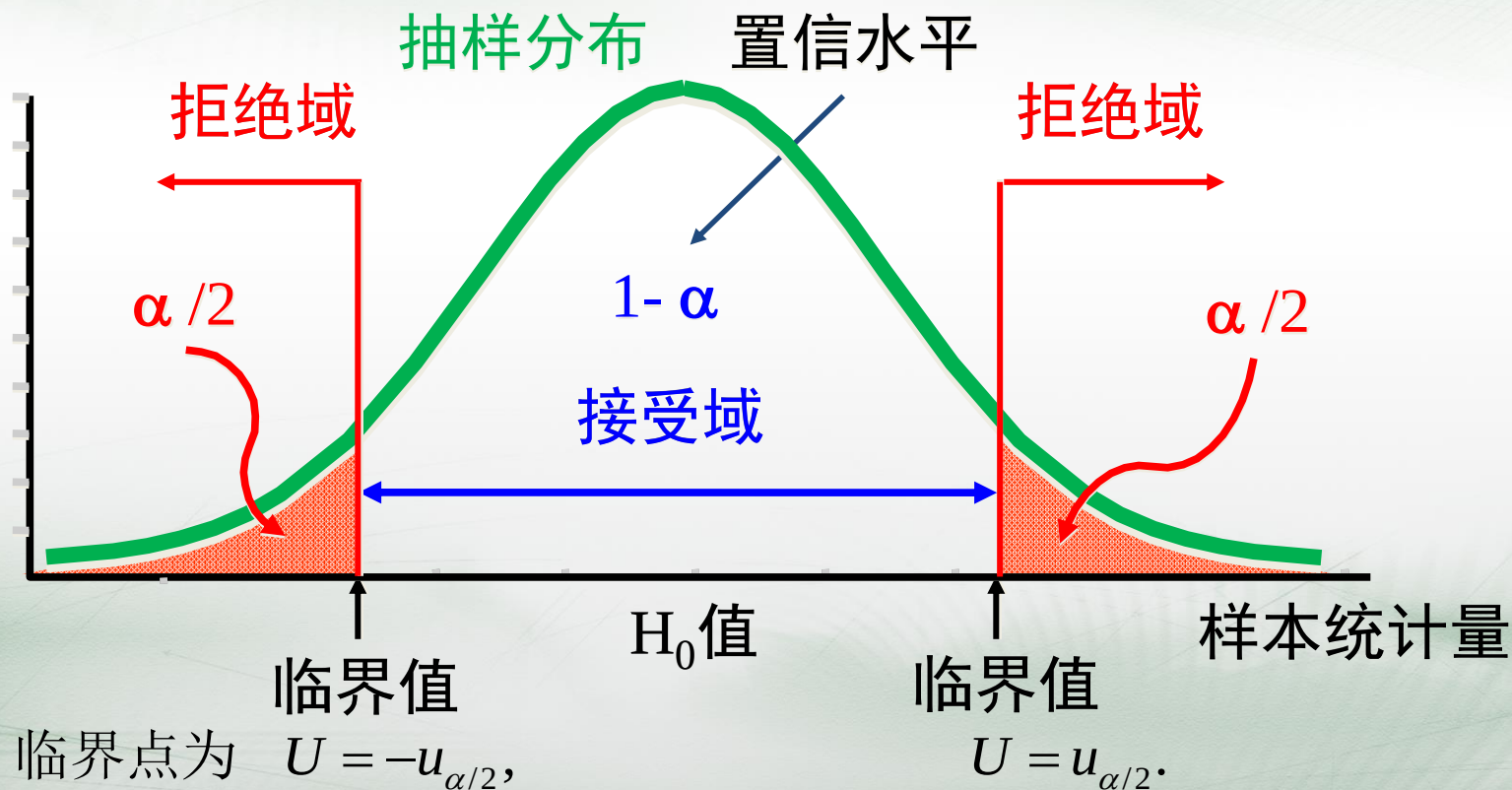
二、假设检验的基本概念

5. 双边备择假设与双边假设检验

在 $H_0: \mu = \mu_0$ 和 $H_1: \mu \neq \mu_0$ 中, 备择假设 H_1 表示 μ 可能大于 μ_0 , 也可能小于 μ_0 , 称为双边备择假设

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ 的假设检验称为双边假设检验.

双边检验（显著性水平与拒绝域）



二、假设检验的基本概念

6. 右侧检验与左侧检验

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \geq \mu_0$ 的假设检验称为右侧检验.

形如 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \leq \mu_0$ 的假设检验称为左侧检验.

右侧检验与左侧检验统称为单侧检验.



正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 当 σ^2 为已知时, 关于 $\mu = \mu_0$ 的检验问题:

(1) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$;

(2) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$;

假设检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$;

(3) 假设检验 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$.

假设检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$.

单侧检验的例子

1. 某批元件要求寿命不低于1000h, 现抽取一批元件, 检验这批元件是否合格?

单侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 1000, \quad H_1 : \mu > 1000$

2. 某学校学生英语平均分65分, 先抽取某个班的平均分, 看该成绩是否显著高于全校整体水平?

单侧检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 65, \quad H_1 : \mu > 65$

两种单边检验的拒绝域:

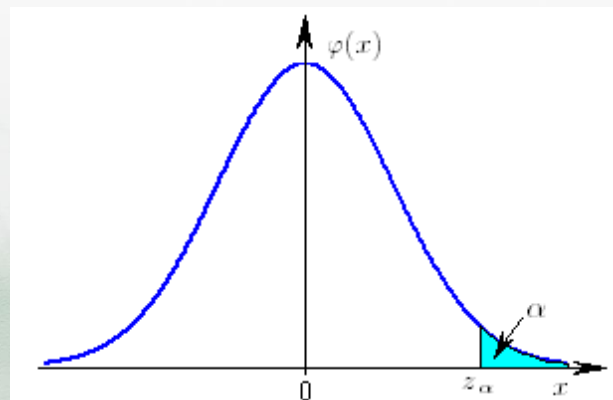
(1) **右边检验**: $H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

所以 $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 对于给定的小概率 α , 由图易知

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq k\right\} = \alpha, P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha\right\} = \alpha$$

当原假设成立时, 由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geq \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$,

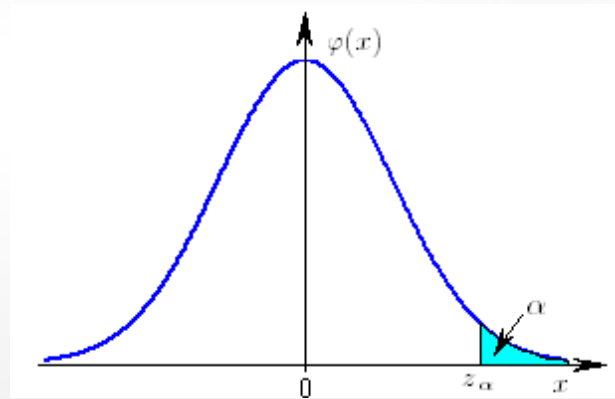
所以
$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha\right\} \leq \alpha$$



由于当原假设成立时, $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha \right\}$ 是小概率事件,

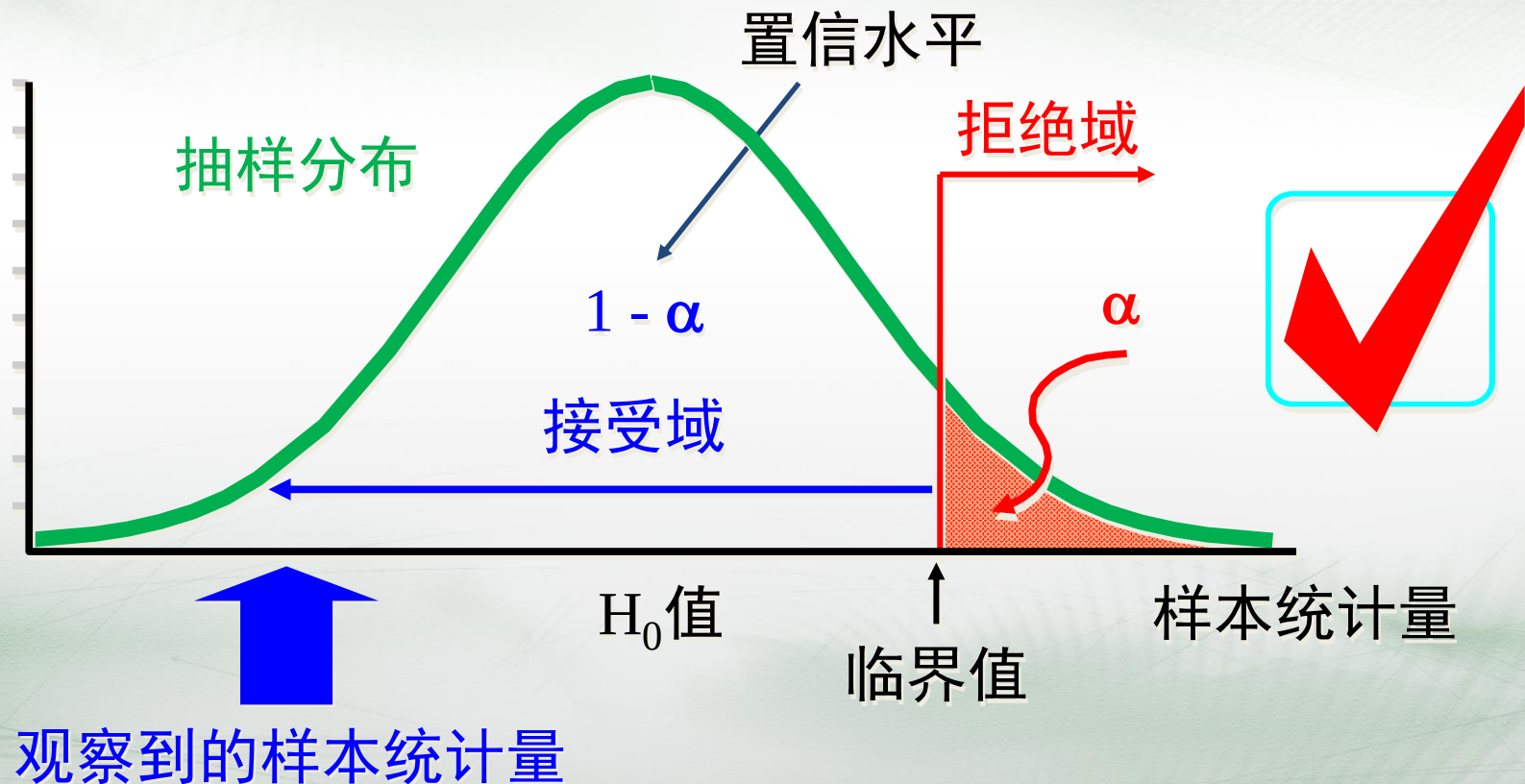
因此, 选择 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 做检验统计量,

得到 H_0 的拒绝域为: $\left\{ z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha \right\}$



由于拒绝域在数轴的右端, 故称此检验为右边检验.

右侧检验（显著性水平与拒绝域）



两种单边检验的拒绝域：

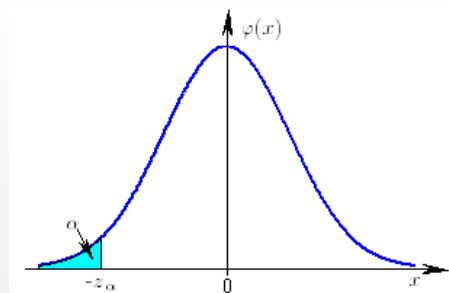
(2) **左边检验**： $H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$ ， 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，

所以 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ 对于给定的小概率 α ，由图知

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\} = \alpha, \text{ 当原假设成立时,}$$

$$\text{由于 } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}, \text{ 所以 } P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\} \leq \alpha,$$

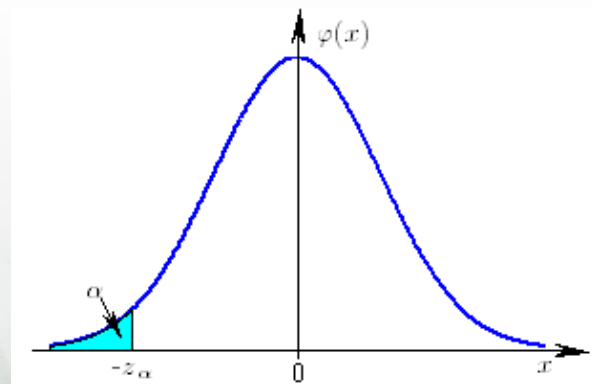
$$\text{小概率事件: } \left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\}$$



由于当原假设成立时, $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha \right\}$ 是小概率事件,

因此, 仍然可以选择 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 做检验统计量

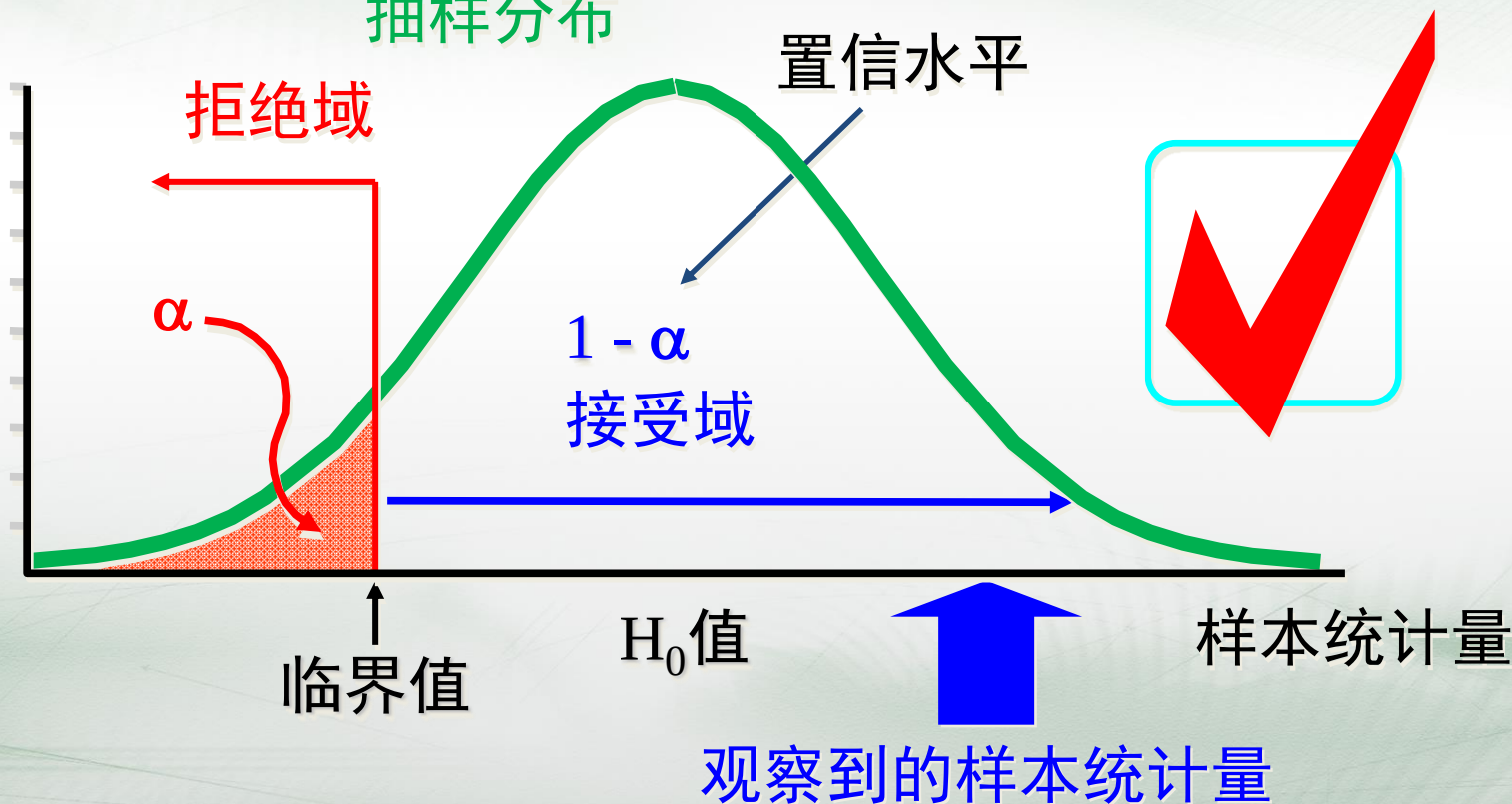
得到 H_0 的拒绝域为 $\left\{ u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha \right\}$



由于拒绝域在数轴的左端, 故称此检验为左边检验.

左侧检验（显著性水平与拒绝域）

抽样分布



现在我们再次回到包装机包装洗衣粉的问题上

洗衣粉净重数据如下：问袋装洗衣粉的平均重量是否大于500?

497 506 518 524 488 517 510 515 512

在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下做右边检验： $H_0: \mu \leq 500$ $H_1: \mu > 500$

由于 H_0 拒绝域为 $\left\{ U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_{0.05} \right\}$

即 $\{u \geq 1.645\}$ ，而检验统计量的观测值 $u = 2.02$ 落入了拒绝域，因此，在 $\alpha = 0.05$ 的显著水平下，应拒绝 H_0 ，可以认为袋装洗衣粉的平均重量是大于500.

二、假设检验的基本概念

7. 检验的 p 值

前面的检验称作临界值法.

假设检验的结论通常是简单的:

在给定的显著水平下, 不是拒绝原假设就是保留原假设。

然而, 有时也会出现这样的情况:

在一个较大的显著水平 ($\alpha=0.05$) 下得到拒绝原假设的结论, 而在一个较小的显著水平 ($\alpha=0.01$) 下却会得到相反的结论。

引例 一支香烟中的尼古丁含量 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，质量标准 μ 规定不能超过1.5毫克。现从某厂生产的香烟中随机抽取20支测得其中平均每支香烟的尼古丁含量为 $\bar{x} = 1.97$ 毫克，试问该厂生产的香烟尼古丁含量是否符合质量标准的规定。

解：这是一个假设检验问题：

$$H_0: \mu \leq 1.5, \quad H_1: \mu > 1.5,$$

构造检验统计量得：

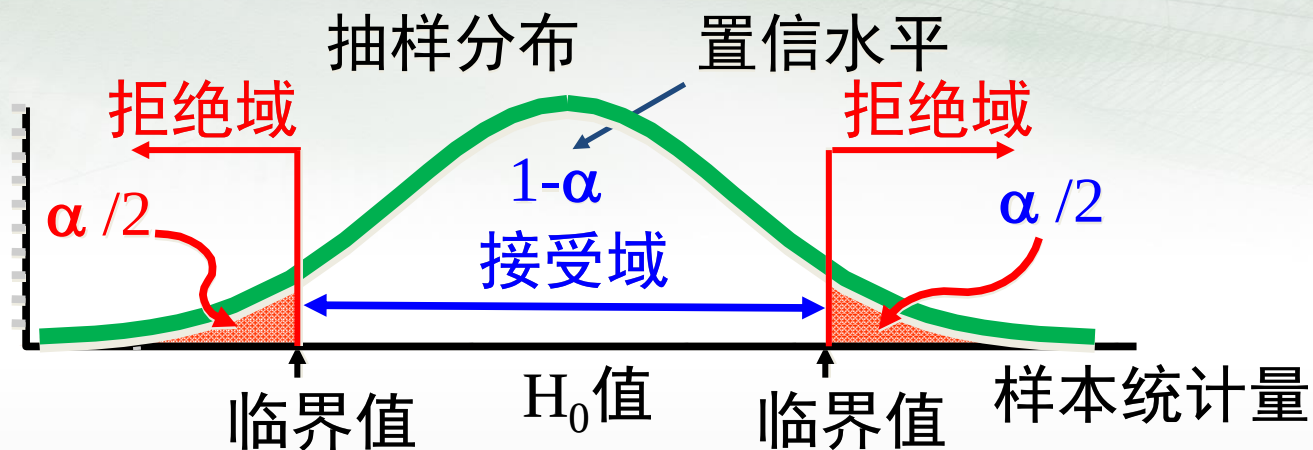
$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1.97 - 1.5}{1 / \sqrt{20}} = 2.10$$

对一些的显著性水平，下表列出了相应的拒绝域和检验结论。

显著性水平与拒绝域

显著性水平 α	拒绝域	$u=2.10$ 对应的结论
$\alpha=0.05$	$u \geq 1.645$	拒绝 H_0
$\alpha=0.025$	$u \geq 1.96$	拒绝 H_0
$\alpha=0.01$	$u \geq 2.33$	接受 H_0
$\alpha=0.005$	$u \geq 2.58$	接受 H_0

我们看到，不同的 α 有不同的结论。



因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小，于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。

这种情况在应用中会带来一些麻烦：假如这时一个人主张选择显著水平 $\alpha=0.05$ ，而另一个人主张选 $\alpha=0.01$ ，则第一个人的结论是拒绝 H_0 ，而后一个人的结论是接受 H_0 ，该如何处理这一问题呢？

现在换一个角度来看，在 $\mu=1.5$ 时， u 的分布是 $N(0,1)$ 。此时可算得， $P(u \geq 2.10) = 0.0179$ ，若以0.0179为基准来看上述检验问题，可得

- 当 $\alpha < 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} > 2.10$ 。于是2.10就不在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应接受原假设 H_0 ；
- 当 $\alpha \geq 0.0179$ 时， $u_{1-\alpha} \leq 2.10$ 。于是2.10就落在 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$ 中，此时应拒绝 H_0 。

由此可以看出，0.0179是能用观测值2.10做出“拒绝 H_0 ”的最小的显著性水平，这就是 p 值。

二、假设检验的基本概念

前面的检验称作**临界值法**.

7. 检验的 p 值

对假设 $H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$.

检验统计量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$ 拒绝域: $|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$.

此时检验统计量的观察值 $u = 2.23$, 令 $P\{|U| \geq u\} = p$, **p 值**

若 $\alpha > p$, 则 $|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$, 拒绝 H_0 . 若 $\alpha \leq p$, 则 $|u| < u_{\frac{\alpha}{2}}$, 接受 H_0 .

7. 检验的 p 值

定义：利用样本值做出的拒绝原假设的最小显著性水平称为 p 值.

若 $\alpha > p$, 则拒绝 H_0 .

若 $\alpha \leq p$, 则接受 H_0 .

计算机软件是给 p 值.

三、假设检验的两类错误

1) 拒绝域与临界点

在检验假设 H_0 时，如果得到检验法：

当检验统计量的值落在集合 W 时，就拒绝 H_0 ；

当检验统计量的值落在集合 $\bar{W}$ 时，就接受 H_0 ，

则称 W 为 H_0 的拒绝域， $\bar{W}$ 为 H_0 的接受域。

拒绝域和接受域的分界点称为临界值。

在例1中，拒绝域和接受域分别为 $W = \{|u| \geq 1.96\}$ ， $\bar{W} = \{|u| < 1.96\}$ ，

临界值为 $k_1 = -1.96$ 和 $k_2 = 1.96$ 。

2) 两类错误

假设检验的依据是: 小概率事件在一次试验中几乎不可能发生. 但几乎不可能发生不等于不发生, 因而假设检验所作出的结论有可能是错误的. 这种错误有两类:

(1) H_0 为真却被拒绝了, 称这类错误为第I类错误;
又称拒真错误.

(2) H_0 不真却被接受了, 称这类错误为第II类错误,
又称纳伪错误。

假设检验的依据是:小概率事件在一次试验中很难发生.但“很难发生”不等于“不发生”,因而假设检验所作出的结论有可能是有错误的,这种错误有两类:

(1) 当原假设 H_0 为真,观察值却落入拒绝域,而作出了拒绝 H_0 的判断,称为第I类错误,又叫弃真错误,这类错误是“以真为假”.

犯第I类错误的概率就是显著性水平 α .

$$\alpha = P \{ \text{拒绝原假设} H_0 \mid H_0 \text{为真} \}$$

(2) 当原假设 H_0 不真, 而观察值却落入接受域, 从而作出了接受 H_0 的判断称为**第II类错误**, 又叫**取伪错误**, 这类错误是“以假为真”.

犯第II类错误的概率记为

$$\beta = P \{ \text{接受} H_0 \mid H_0 \text{不正确} \}$$

注 1° 当样本容量 n 一定时, 若减少犯第一类错误的概率, 则犯第II类错误的概率往往增大.

2° 若要使犯两类错误的概率都减小, 除非增加样本容量.

例：某厂有一批产品共200件，须检验合格才能出厂。按国家标准，次品率不得超过1%。今从产品中任取5件，发现这5件中有次品。问分析该检验的两类错误。

分析： $H_0: p \leq 0.01$ $H_1: p \not\leq 0.01$

➤ **第一类错误 弃真**

原假设 H_0 **本来是正确的**，而小概率事件发生了，于是**否定了 H_0**

完全有可能次品率的确满足 $p \leq 0.01$ （200件产品中次品不超过2件），但仍然抽中了次品。

例(续): 某厂有一批产品共200件，须检验合格才能出厂。按国家标准，次品率不得超过1%。今从产品中任取5件，发现这5件中有次品。问分析该检验的两类错误。

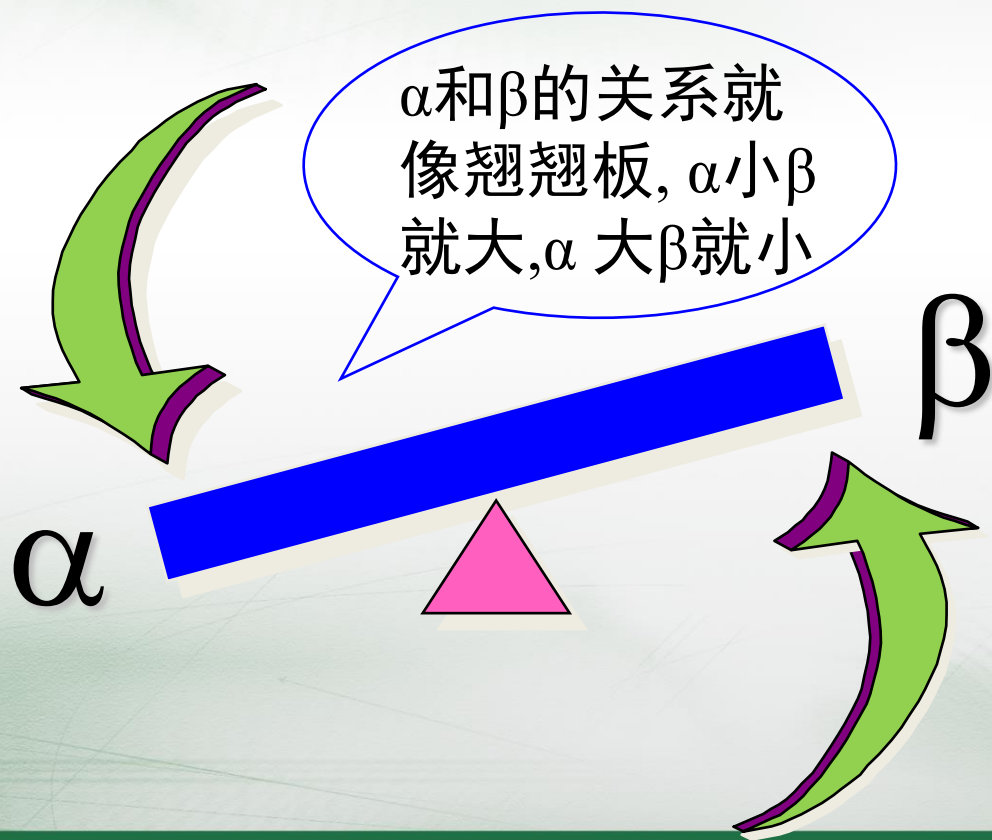
分析: $H_0: p \leq 0.01$ $H_1: p \not\leq 0.01$

➤ **第二类错误 纳伪**

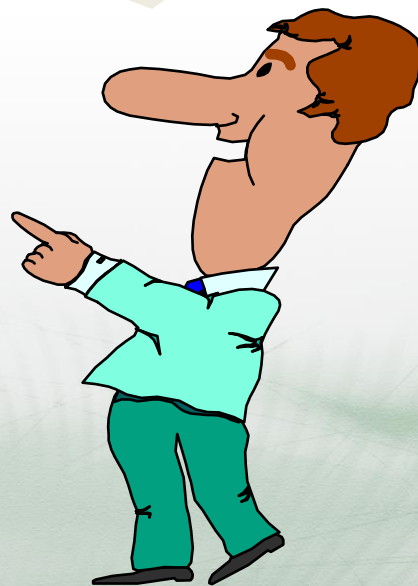
原假设 H_0 **本来不真**，而经检验，**接受了** H_0

完全有可能次品率 p 超过了 0.01（200件产品中次品大于2件），但抽了5次都没抽到次品。

α 错误和 β 错误的关系



你不能同时减少两类错误!



3)显著性检验

在固定样本容量的情况下，通常是控制出现第I类错误的概率，使它不超过某给定的较小正数 α 。

这类对出现第I类错误的概率加以控制而不考虑出现第II类错误概率的检验问题，称为显著性检验问题。

若一个检验法满足

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha,$$

则称该检验法为显著水平 α 的检验法。

注：

(1) 假设检验时拒绝原假设具有实际意义，其结果应受到充分的重视，即拒绝了 H_0 有充分的依据；

(2) 不能拒绝原假设时，必须根据其他信息才能作出较为准确的判断，即接受了 H_0 仅是没有充分依据拒绝 H_0 ，并不是在一次试验中对接受 H_0 提供了充分的依据。

这表明原假设处于被保护的地位，不至于轻易被否定。

关于原假设与备择假设的选取

H_0 与 H_1 地位应平等,但在控制犯第一类错误的概率 α 的原则下,使得采取拒绝 H_0 的决策变得较慎重,即 H_0 得到特别的保护.

因而,通常把有把握的、有经验的结论作为原假设,或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误.

注意:

“接受 H_0 ”, 并不意味着 H_0 一定为真;

“拒绝 H_0 ”, 也不意味着 H_0 一定不真。

总结 (1) 直观分析和理论分析相结合确定拒绝域.

$$P\{|U| < 0.06\} = 0.05, \text{ 但不可取.}$$

(2) 小概率 α 是事先给定的, 越小越好.

α 越小拒绝 H_0 就越有说服力. α 称为显著性水平或水平.

(3) 两类错误.

第I类错误(拒真): H_0 为真但拒绝 H_0 . $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$

第II类错误(存伪): H_0 为假但接受 H_0 . $P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}\} = \beta$.

显著性检验: 控制犯第I类错误的概率, 而对第II类错误不考虑.

四、假设检验的一般步骤

(1) 提出假设检验，即提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 .

在假设检验问题中，待检验的假设 H_0 称为原假设或零假设。

与原假设相对立的假设称为备择假设或对立假设，记为 H_1 。

例如，例1的检验问题可表述为：在显著水平 α 下检验假设：

$$H_0: \mu = 500$$

$$H_1: \mu \neq 500$$

注意：备择假设和原假设不总是对立的，但总是互不相容的。

假设检验的一般步骤：

(2) **确定检验统计量 Z** 选取在原假设 H_0 成立的条件下能够确定其分布的统计量为检验统计量，并在 H_0 成立的条件下导出 Z 的分布，且不依赖任何参数.

(3) **构造拒绝域** 利用已经选取的检验统计量构造一个支持备择假设成立的拒绝条件，及根据给定的显著性水平 α 和 Z 的分布，由 $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha$ 确定拒绝域.

假设检验的一般步骤：

(4) 计算统计量的观察值

根据样本观测值计算检验统计量的观察值。

(5) **检验结论** 将检验统计量的**观察值**与拒绝域的**临界值**进行**对比**，以验证拒绝条件是否成立。

如果拒绝条件成立，就拒绝原假设 H_0 ；
否则，就接受原假设 H_0 。

说明:

1. 假设检验的结果是“接受 H_0 ”还是“拒绝 H_0 ”,只表明当事者依据样本值对检验问题所采取的一种决策或行动,并不表示从逻辑上“证明”了该假设正确或者不正确。

2. 在显著性检验中,采用控制出现第I类错误的概率的原则,使得 H_0 得到特别的保护。因此,原假设 H_0 和备择假设 H_1 的地位不对称。

通常把有把握的、有经验的结论作为原假设,或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误。

3. 参数的假设检验与参数的区间估计有着密切联系。

例： 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 100)$ 的一个样本,要检验 $H_0: \mu = 0$, $H_1: \mu \neq 0$, 在下列 两种情况下,分别确定常数 d ,使得以 W_1 为拒绝域的检验犯第I类错误的概率为0.05.

$$(1) n = 1, W_1 = \{x_1 \mid |x_1| > d\},$$

$$(2) n = 25, W_1 = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid |\bar{x}| > d\}, \text{ 其中 } \bar{x} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} x_i$$

解: (1) $n=1$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\frac{X_1}{10} \sim N(0,1)$

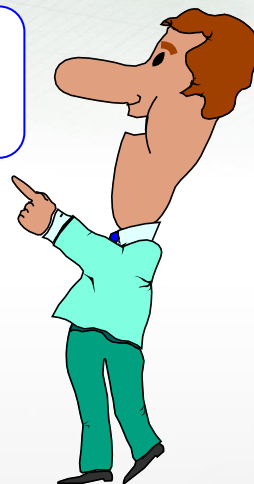
$$P\{X_1 \in W_1\} = P\{|X_1| > d\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{X_1}{10}\right| > \frac{d}{10}\right\} = 1 - P\left\{\left|\frac{X_1}{10}\right| \leq \frac{d}{10}\right\}$$

$$= 1 - \left(2\Phi\left(\frac{d}{10}\right) - 1\right) = 0.05$$

$$\Phi\left(\frac{d}{10}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{10} = 1.96, \quad d = 19.6$$

注意计算转换



(2) $n = 25$ 时, 若 H_0 成立, 则 $\sqrt{25} \times \frac{\overline{X}}{10} \sim N(0,1)$,

$$P\{(X_1, \dots, X_{25}) \in W_1\} = P\left\{|\overline{X}| > d\right\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{\overline{X}}{2}\right| > \frac{d}{2}\right\} = 1 - P\left\{\left|\frac{\overline{X}}{2}\right| \leq \frac{d}{2}\right\}$$

$$= 1 - \left(2 \Phi\left(\frac{d}{2}\right) - 1\right) = 0.05,$$

$$\Phi\left(\frac{d}{2}\right) = 0.975, \quad \frac{d}{2} = 1.96, \quad d = 3.92.$$

思考：参数假设检验与区间估计的关系

相同：都是利用样本观察值对总体参数的特征作判断。

不同：假设检验是由小概率事件否定参数属于某范围(反证法)。

区间估计是依大概率事件确信某区域包含参数的真值。

两者本质上殊途同归，一类问题的解决，导致解决另一类问题类比方案的形成。

如: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 已知, 给定容量 n 的样本, 样本均值为

$\bar{x}$, 则参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$

假设检验问题 $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$ 的

拒绝域为 $|\bar{x} - \mu_0| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$ 接受域为 $|\bar{x} - \mu_0| < \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$

也就是说, 当 $\mu_0 \in \left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$ 时, 接受 $H_0 : \mu = \mu_0$

即 μ 在区间 $\left(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right)$ 内, 此区间正是 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

小结

假设检验的基本原理、相关概念和一般步骤.

假设检验的两类错误

真实情况 (未知)	所作决策	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	犯第I类错误
H_0 不真	犯第II类错误	正确

谢谢！

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

在作假设检验时，检验统计量

若服从正态分布，则称该检验为 u 检验；

若服从 χ^2 分布,则称该检验为 χ^2 检验；

若服从 t 分布,则称该检验为 t 检验；

若服从 F 分布，则称该检验为 F 检验。

1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . α 是检验水平.

1) 均值 μ 的检验

(1) $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知 —— u 检验法

1° 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, μ_0 已知.

2° 选取 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0}$ 作为检验统计量。

当 H_0 成立时

$$U \sim N(0, 1)$$

当 H_0 成立时, $|\bar{X} - \mu_0|$ 的取值过大将不利于 H_0

故 H_0 的拒绝域 W 的形式为 $W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq k \right\} = \{|U| \geq k\}$

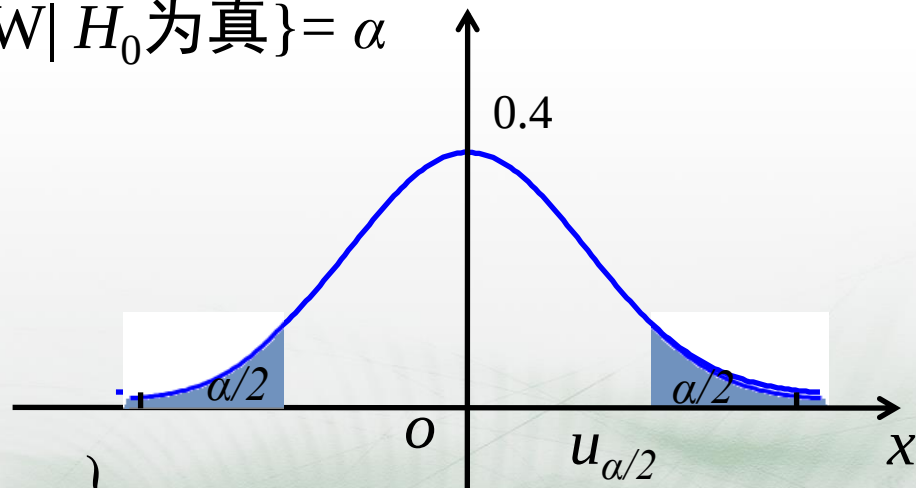
3° 对给定的水平 α , 根据

$$P\{|U| \geq k\} = \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad P\{W | H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$$

查 $N(0, 1)$ 分布表, 得 $k = u_{\alpha/2}$,

从而得 H_0 的拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq u_{\alpha/2} \right\} = \{|U| \geq u_{\alpha/2}\}$$

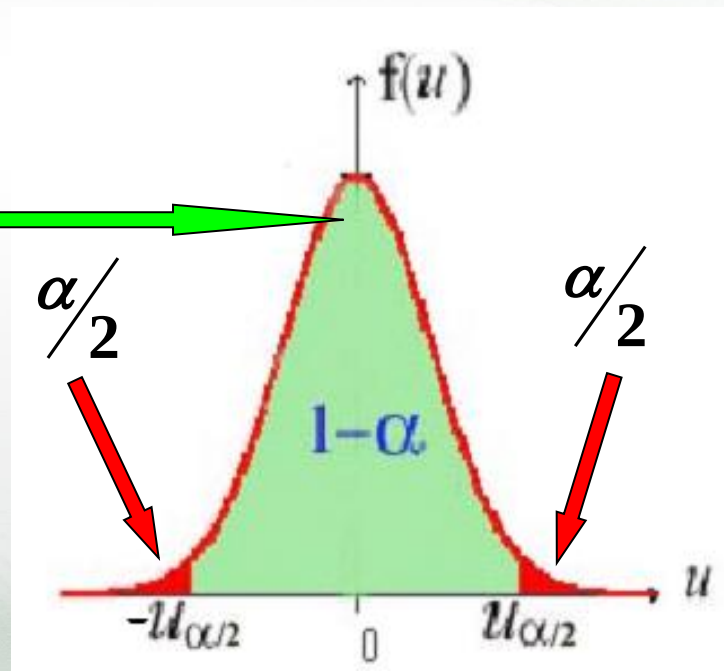


则在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域和接受域:

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$$

H_0 的接受域

H_0 的拒绝域



4° 由一次抽样所得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$,

算出 U 的观察值
$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0}$$

5° 判断

若 $|u| \geq u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 , 认为总体均值与 μ_0 有显著差异;

若 $|u| < u_{\alpha/2}$, 则接受 H_0 , 认为总体均值与 μ_0 无显著差异。

例 某厂生产一种钢索,断裂强度 X (单位:Mpa)服从正态分布 $N(\mu, 40^2)$, 从一批产品中抽取9件, 测算出 $\bar{X} = 770$ Mpa,问能否认为这批钢索的断裂强度为 800 Mpa.

解: 本题归结为检验假设

$$(1) \quad H_0 : \mu = 800, \quad H_1 : \mu \neq 800; \quad \sigma = 40, \quad n = 9$$

$$(2) \quad \text{选择统计量 } U = \frac{\bar{X} - 800}{40} \sqrt{9}$$

当 H_0 成立时, $U \sim N(0, 1)$.

(3) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 由正态分布函数表查得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的拒绝域为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为

$$u = \frac{\bar{x} - 800}{40} \sqrt{9} = \frac{770 - 800}{40} \times 3 = -2.25$$

(5) 判断: 由 $|u| = 2.25 > 1.96$, 故拒绝原假设 H_0 , 即不能认为这批钢索的断裂强度为 800 Mpa .

1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

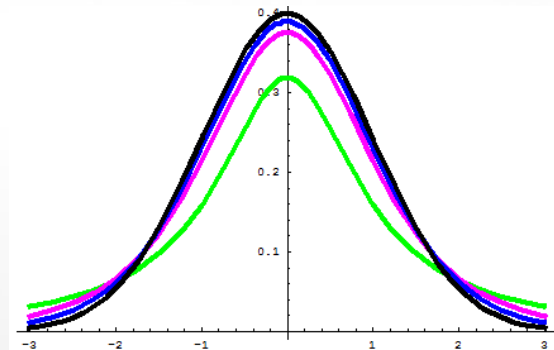
设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . α 是检验水平.

1) 均值 μ 的检验

(2) σ^2 未知 —— t 检验法

1° 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, μ_0 已知.

2° 选取 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$ 作为检验统计量。



当 H_0 成立时

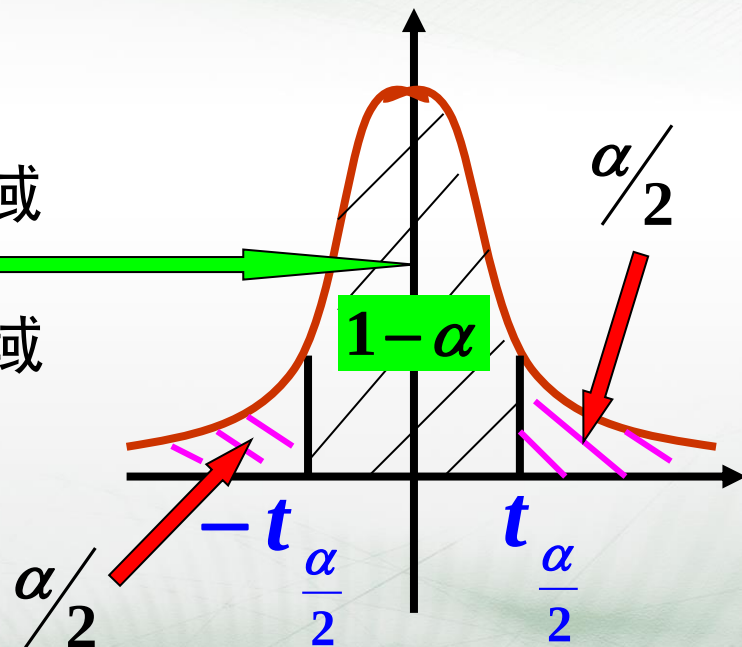
$$T \sim t(n-1)$$

在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域和接受域:

$$\left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

H_0 的接受域

H_0 的拒绝域



当 H_0 为真时, $|T|$ 过大将不利于 H_0 ,

故 H_0 的拒绝域 W 应取为 $W = \{|T| \geq k\}$ 的形式

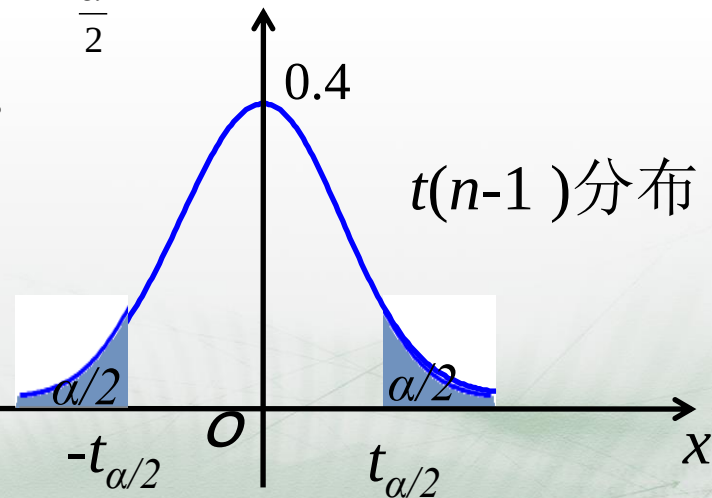
3° 对给定的水平 α , 由 $P\{|T| \geq k\} = \alpha$ 得 $k = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$.

确定拒绝域为 $W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$.

4° 由一次抽样获得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$,

算出 T 的观察值 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}$.

5° 判断 若 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$, 则拒绝 H_0 ; 否则, 接受 H_0 。



例： 某型灯泡寿命 X 服从正态分布,从一批灯泡中任意取出10只,测得其寿命分别为(单位:h)1490, 1440, 1680, 1610, 1500, 1750, 1550, 1420, 1800, 1580, 能否认为这批灯泡平均寿命为1600h ($\alpha=0.05$)?

解： 本题是要检验假设

$$(1) H_0 : \mu = 1600, \quad H_1 : \mu \neq 1600$$

(2) 由于方差 σ^2 未知, 故选择统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 1600}{S / \sqrt{n}}$$

当 H_0 成立时, $T \sim t(n-1) = t(9)$. 给定 $\alpha=0.05$,

查 t 分布表得临界值 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.262$

(3) **拒绝域**为 $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.025}(9) = 2.262\}$

(4) 由所给的样本值

$$\text{求得 } \bar{x} = 1582, s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) = 16528.89$$

$$\text{故 } t = \frac{1582 - 1600}{\sqrt{16528.89}} \times \sqrt{10} \approx -0.443$$

(5) **判断**: 由于 $|t| = 0.443 < 2.262 = t_{0.025}(9) \notin W_1$, 因此

可以接受 H_0 , 即可以认为这批灯泡的平均寿命1600h.

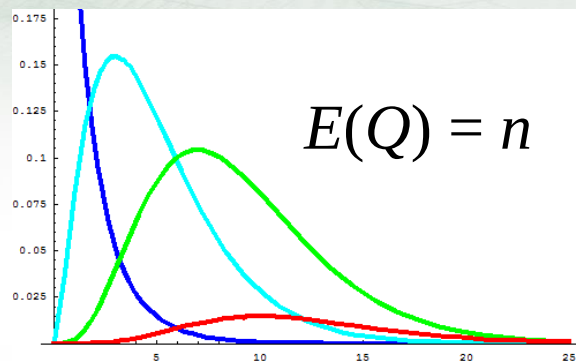
1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的检验

(1) μ 已知 —— χ^2 检验法

1° 提出假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, σ_0^2 已知.

2° 选取 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$ 作为检验统计量。

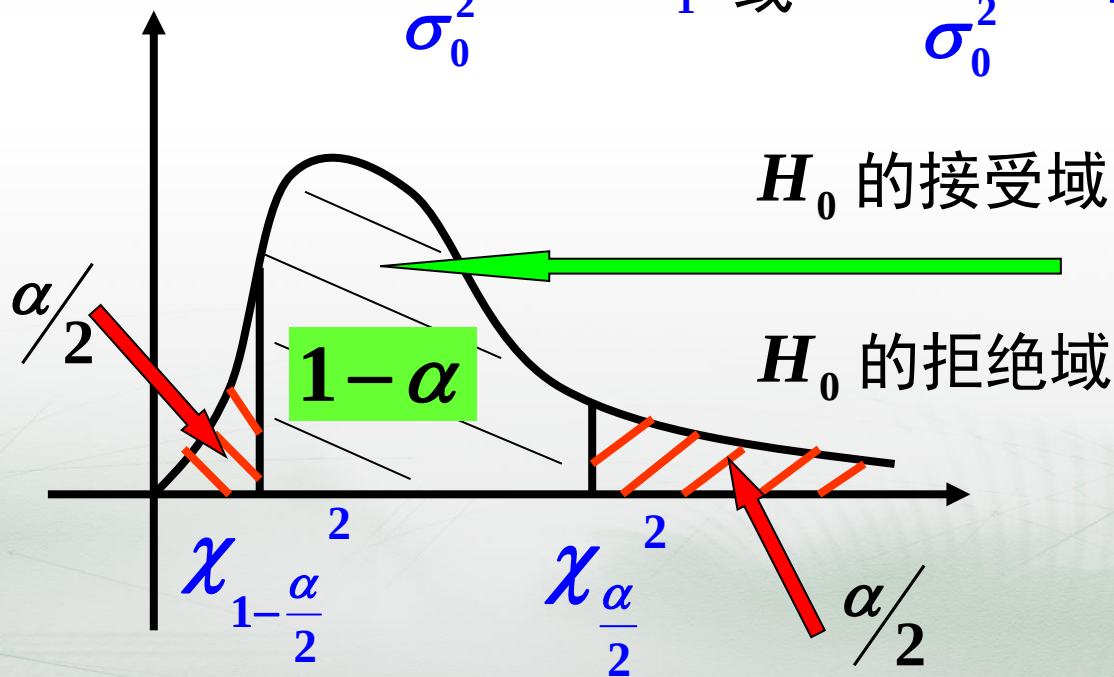


当 H_0 成立时

$$Q \sim \chi^2(n)$$

在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域和接受域:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \quad \text{或} \quad \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq k_2$$



当 H_0 成立时, Q 应在 n 附近。

换言之, Q 过小或过大将不利于 H_0 ,

3° 因此, H_0 的拒绝域应取为: $W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$

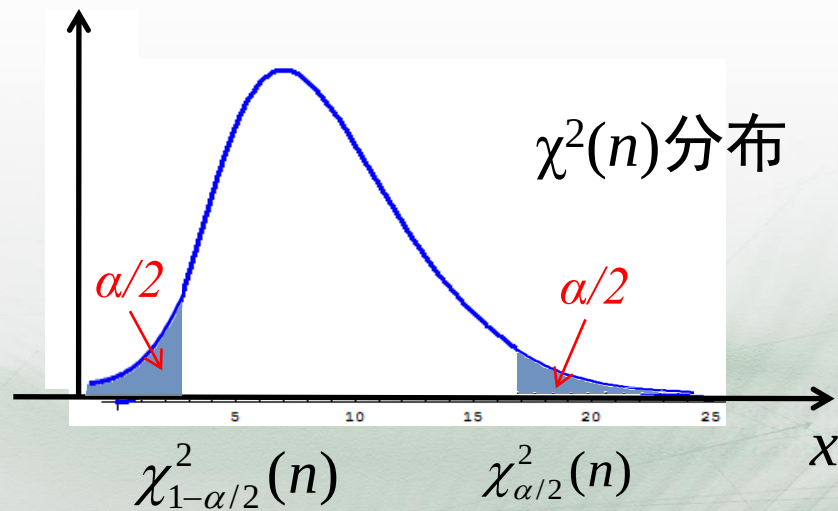
对给定的水平 α , 求 k_1, k_2 使

$$P\{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\} = \alpha$$

与区间估计类似, 习惯上取 k_1, k_2 使

$$P\{Q \leq k_1\} = \alpha/2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha/2$$

$$\text{得 } k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$



故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\}$$

4° 由样本值 $(x_1, \dots, x_n)$ ，计算统计量 Q 的观察值

$$q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$$

5° 判断 若 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

则接受 H_0 。

否则拒绝 H_0 ；

1. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的检验

(2) μ 未知 —— χ^2 检验法

1° 提出假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, σ_0^2 已知.

2° 选取 $Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为检验统计量。

当 H_0 成立时

$$Q \sim \chi^2(n-1)$$

当 H_0 成立时, Q 应在 $n-1$ 附近。

换言之, Q 过小或过大将不利于 H_0 ,

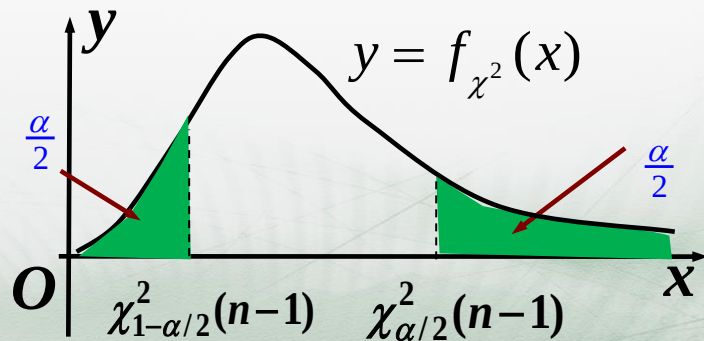
3° 因此, H_0 的拒绝域应取为: $W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$

对给定的水平 α , 求 k_1, k_2 使 $P\{Q \leq k_1\} = \alpha/2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha/2$

得 $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$$



4° 由样本值 $(x_1, \dots, x_n)$, 计算统计量 Q 的观察值

$$q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

5° **判断** 若 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

则接受 H_0 。

否则拒绝 H_0 ；

例：某炼钢厂铁水含碳质量分数 X 在正常情况下服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 现对操作工艺进行了改革又测量了5炉铁水,含碳质量分数分别为：4.421, 4.052, 4.357, 4.287, 4.683,是否可以认为由新工艺炼出的铁水含碳质量分数的方差仍为 0.108^2 ($\alpha = 0.05$) ?

解：检验假设

$$(1) H_0 : \sigma^2 = 0.108^2, \quad H_1 : \sigma^2 \neq 0.108^2 ,$$

$$(2) \text{取检验统计量: } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

由 $n = 5, \alpha = 0.05$ 算得, $\chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(4) = 11.1,$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(4) = 0.484$$

(3) 拒绝域为: $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_5) : \chi^2 \leq 0.484\}$

或 $\{(x_1, x_2, \dots, x_5) : \chi^2 \geq 11.1\}$

$$(4) \sigma_0^2 = 0.108^2, \quad \chi_0^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(5-1)S^2}{0.108^2} = 17.85$$

(5) 判断, 因为 $\chi_0^2 = 17.85 > 11.1 \in W_1$

所以拒绝 H_0 , 认为由新工艺炼出的铁水含碳质量分数的方差与 0.108^2 有显著性差异.

2. 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立. α 是检验水平.

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的检验 讨论 σ_1^2, σ_2^2 已知的情形. —— U 检验法

1° 假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c$

2° 检验统计量

$$U = (\bar{X} - \bar{Y} - c) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

(H_0 为真时, $U \sim N(0, 1)$)

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$$

$$\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

3° 取显著性水平为 α . $P\{|U| > u_{\alpha/2}\} = \alpha$,

由 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, 查表可得 $u_{\alpha/2}$

确定拒绝域: $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) : |u| \geq u_{\alpha/2}\}$;

4° 由样本值算出 U 的观察值 $u = [(\bar{x} - \bar{y}) - c] / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$;

5° **判断:** 若 $u \in W_1$, 则拒绝 H_0 ; 若 $u \notin W_1$, 则接受 H_0 .

例： 甲乙两台机床生产同一种产品,今从甲生产的产品种抽取30件,测得平均重量为130克,从乙生产的产品中抽取40件,测得平均重量为125克.假定两台机床生产的产品重量 X, Y 满足相互独立且

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \sigma_1^2 = 60, \sigma_2^2 = 80,$$

问： 两台机床生产的产品重量有无显著差异($\alpha=0.05$)?

解： 本题归结为检验假设

$$(1) H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

(2)取检验的统计量为 $U = (\bar{X} - \bar{Y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

给定 $\alpha = 0.05$, 由 $\Phi(u_{0.025}) = 0.975$, 查表可得 $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$

(3)拒绝域: $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) | |u| \geq u_{\alpha/2} = 1.96\}$,

(4)统计量观察值: $u = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \frac{130 - 125}{\sqrt{\frac{60}{30} + \frac{80}{40}}} = 2.5$

(5)判断: $\because |u| = 2.5 > 1.96, \therefore$ 拒绝原假设 H_0 .

2. 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立. α 是检验水平.

2) $\mu_1 - \mu_2$ 的检验 讨论 σ_1^2, σ_2^2 未知且相等的情形. —— t 检验法

1° 假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c, c$ 常数.

2° 检验统计量 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$.

(H_0 为真时, $T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$)

3° 给定显著水平 α ($0 < \alpha < 1$) $P\{|T| > t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\} = \alpha$,

拒绝域:

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) : |t| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\}$$

4° 由样本值算出 T 的观察值

$$t = \frac{[(\bar{x} - \bar{y}) - c]}{\sqrt{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{n_2}^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$$

5° 判断: 若 $t \in W_1$, 则拒绝 H_0 ; 若 $t \notin W_1$, 则接受 H_0 .

例：某种物种在处理前与处理后取样分析其含脂率如下：

处理前： 0.19, 0.18, 0.21, 0.30, 0.66
 0.42, 0.08, 0.12, 0.30, 0.27

处理后： 0.15, 0.13, 0.00, 0.07, 0.24,
 0.19, 0.04, 0.08, 0.20, 0.12

假定处理前后含脂率都服从正态分布,且相互独立,方差相等.

问处理前后含脂率的均值有无显著差异 ($\alpha = 0.05$) ?

解：以 X 表示物品在处理前的含脂率, Y 表示物品在处理后的含脂率,
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 由题知 σ_1^2, σ_2^2 未知,但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 于是问题归结
 为检验假设

$$(1) H_0 : \mu_1 = \mu_2, H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

(2) 取检验统计量:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

对自由度 $n_1 + n_2 - 2 = 18$, $\alpha = 0.05$, 查 t 分布表得临界值

$$t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(18) = 2.10$$

(3) **拒绝域** 为 $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.025}(18) = 2.10\}$

(4) 由样本值求得统计量 T 的观测值

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{n_2}^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} = 2.49,$$

(5) **判断** 由 $|t| = 2.49 > 2.10 = t_{0.025}(18) \in W_1$,

故拒绝假设 H_0 , 认为物品处理前后含脂率的均值有显著差异。

2) σ_1^2 / σ_2^2 的检验 —— F 检验法

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X 与 Y 独立, μ_1, μ_2 未知

仅讨论 μ_1, μ_2 未知的情形.

$$1^\circ \quad H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = c, \quad H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq c, \quad c \text{ 常数.}$$

$$2^\circ \quad \because (n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad (n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

检验统计量
$$F = \frac{1}{c} \frac{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 (n_1 - 1)}{(n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 (n_2 - 1)}$$

$$F = \frac{S_1^2}{c S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

(H_0 为真时)

3° 给定显著水平 α ($0 < \alpha < 1$)

$$P\{F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} = P\{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\} = \frac{\alpha}{2},$$

$$\text{查表得 } F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1), F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)}.$$

拒绝域:

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n_1}, y_1, y_2, \dots, y_{n_2}) : F_0 \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\}$$

$$\cup \{(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_{n_2}) : F_0 \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\};$$

$$4^\circ \text{ 由样本计算 } F \text{ 的值 } F_0 = S_{n_1}^2 / (c S_{n_2}^2);$$

5° 判断若 $F_0 \in W_1$ 则拒绝 H_0 , 若 $F_0 \notin W_1$ 则接受 H_0 .

例: 为了考察温度对某物体断裂强度的影响,在70°C 与 80 °C下分别重复作了8次试验,得断裂强度的数据如下(单位: Mpa):

70°C: 20.5, 18.8, 19.8, 20.9, 21.5, 19.5, 21.0, 21.2

80°C: 17.7, 20.3, 20.0, 18.8, 19.0, 20.1, 20.2, 19.1

假定70°C下的断裂强度用 X 表示,且服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$;

80°C下的断裂强度用 Y 表示,且服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

试问两种情形下断裂强度方差是否相同 ($\alpha=0.05$)?

解： 由题知 μ_1, μ_2 未知, 于是问题归结为假设检验问题

$$(1) H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$(2) \text{取检验统计量: } F = \frac{(n_1 - 1)S_{n_1}^2 / \sigma_1^2 (n_1 - 1)}{(n_2 - 1)S_{n_2}^2 / \sigma_2^2 (n_2 - 1)}$$

$$(H_0 \text{为真时}) \quad F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) = F(7, 7).$$

对 $\alpha = 0.05$, 由 F 分布临界值表查得 $F_{0.025}(7,7) = 4.99$,

$$F_{0.975}(7,7) = 1 / F_{0.025}(7,7) = 1 / 4.99 \approx 0.20$$

(3) 确定拒绝域 $W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : F_0 \leq 0.20 \cup F_0 \geq 4.99\}$

(4) 根据所给样本值求得 $\bar{x} = 20.4$, $\bar{y} = 19.4$, ($n_1 = n_2 = 8$)

$$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 6.20, \quad \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2 = 5.80, \quad s_{n_1}^2 = \frac{6.20}{7}, \quad s_{n_2}^2 = \frac{5.80}{7}$$

于是 $F = S_{n_1}^2 / S_{n_2}^2 = 6.20 / 5.80 = 1.07$,

(5) 判断 $\because 0.20 < F_0 = 1.07 < 4.99 \notin W_1$,

故接受 H_0 , 认为 70°C 与 80°C 下断裂强度的方差相同.

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

以上介绍的假设检验，归纳起来为下面两种形式：

- (1) 原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ ，备择假设 $H_1: \theta \neq \theta_0$ ，其中 θ_0 为某一常数；
- (2) 原假设 $H_0: \theta_1 = \theta_2$ ，备择假设 $H_1: \theta_1 \neq \theta_2$ ，其中 θ_1, θ_2 分别为两相互独立的总体 X 与 Y 的参数。

这类假设的共同特点是，将检验统计量的观察值与临界值比较，无论是偏大还是偏小，都应否定 H_0 ，接受 H_1 。因此，通常也称为**双侧假设检验**。

但在某些实际问题中，例如，对于设备、元件的寿命来说，寿命越长越好，而产品的废品率当然越低越好，同时均方差越小也是我们所希望的。

单侧假设检验的概念

方差未知, 对 μ 检验 假设 $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$, μ_0 已知.

$$(1) H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$(2) H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

$$(3) H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$(4) H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

H_1 中参数取值落在 H_0 的单侧, 或拒绝域分布在接受域的单侧,

称为单侧假设或单边假设.

1. 单侧假设 (1) $H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$

构造检验统计量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{H_0 \text{为真}}{\sim} t(n-1)$

拒绝域形式 $T \geq k$,

由 $P\{T \geq k\} = \alpha$ 得 $k = t_\alpha(n-1)$,

确定拒绝域为 $T \geq t_\alpha(n-1)$.

例 某工厂生产的固体燃料推进器的燃料率服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu=40\text{cm/s}$, $\sigma=2\text{cm/s}$ 。现在用新方法生产了一批推进器,从中随机地取 $n=25$ 只,测得燃烧率的样本均值为 $\bar{x}=41.25\text{cm/s}$ 。设在新方法下总体均方差仍为 2cm/s ,这批推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高? 取显著性水平 $\alpha=0.05$ 。

解 按题意需检验假设

(1) $H_0: \mu = \mu_0 = 40$ (即假设新方法没有提高燃烧率)

$H_1: \mu > \mu_0$ (即假设新方法提高了燃烧率)

(2) 由于方差 σ^2 已知,
故选择检验统计量: $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad (\sigma = 2, n = 25, \mu_0 = 40)$

当 H_0 成立时, $U \sim N(0, 1)$.

(3) 这是右边检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 由正态分布函数表查得 $u_\alpha = u_{0.05} = 1.645$, 从而得检验的拒绝域为

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : u \geq u_{0.05} = 1.645\};$$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为 $u = \frac{41.25 - 40}{2 / \sqrt{25}} = 3.125$

(5) 判断: 由 $|u| = 3.125 > 1.645$, 故拒绝原假设 H_0 , 即认为这批推进器的燃料率较以往生产的有显著地提高.

2. 单侧假设 (2) $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$

引例：某厂生产的电子元件的寿命(单位: h) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中未知。但据以往的经验, 电子元件的寿命一直稳定在 $\mu_0 = 200$ 小时, 现该厂对生产工艺作了某些改进, 为了了解技术革新的效果, 从刚生产的电子元件中任意抽取16只, 测得寿命如下:

199, 280, 191, 232, 224, 279, 179, 254,
222, 192, 168, 250, 189, 260, 285, 170。

试问: 工艺改进后, 在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下是否可以认为元件的平均寿命有了显著的提高?

分析：显然, 该问题是要判断新产品的寿命是否服从 $\mu > 200$ 小时的正态分布? 由此, 建立假设

原假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 200$, 备择假设 $H_1: \mu > 200$ 。

分两种情况讨论：

1) 当 $\mu=\mu_0$ 时，由于 σ^2 未知，取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

因此，对给定的小正数 α ，由 $P\{T \geq t_\alpha(n-1)\}$ 得临界值 $t_\alpha(n-1)$

显然， $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\}$

是概率为 α 的小概率事件或 $t \geq t_\alpha(n-1)$ 是 H_0 的拒绝域。

2) 当 $\mu < \mu_0$ 时, 应当考察 $T' = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

但由于 μ 未知, 故仍取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 作为检验统计量,

由于 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

于是 $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} \subseteq \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\}$

由此可得 $P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} \leq P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \geq t_\alpha(n-1) \right\} = \alpha$

即 $\left\{ T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}$ 更是小概率事件。

因此如果统计量 T 的观察值 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$

则应拒绝 H_0 ，接受 H_1 ；如果 $t < t_{\alpha}(n-1)$ ，则只能接受 H_0 。

综合上述两种情况，对于假设检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0$ ， $H_1: \mu > \mu_0$ ，只要由样本值计算统计量 T 的观察值 $t \geq t_{\alpha}(n-1)$ ，就应当拒绝 H_0 ，接受 H_1 ；否则就接受 H_0 。

解 按题意需检验假设

(1) 原假设 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 200$, 备择假设 $H_1: \mu > 200$ 。

(2) 由于 σ^2 未知, **取检验统计量** $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$, ($n = 16, \mu_0 = 200$)

当原假设 H_0 成立时, $T \sim t(n-1)$

(3) 这是右侧检验问题. **给定显著性水平** $\alpha = 0.05$,

查表得 $t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.7351$, 从而得检验的**拒绝域**为

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : t \geq t_{0.05}(15) = 1.7351\};$$

(4) 由样本值计算 T 的观测值为

$$\bar{x} = 223.375 \quad s = 40.707$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{223.375 - 200}{40.707 / \sqrt{16}} = 2.297$$

(5) 判断:由 $t = 2.297 > t_{0.05}(15) = 1.7351$, 故拒绝原假设 H_0 ,即认为经过工艺改进后, 元件的平均寿命有了显著的提高。

小结：单侧假设 (2) $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0; \sigma^2$ 未知

构造检验统计量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{\mu=\mu_0}{\sim} t(n-1).$

拒绝域形式 $T \geq k$, 拒绝域为 $T \geq t_\alpha(n-1).$

$$\alpha(\mu) = P\{\text{犯第一类错误}\} = P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \geq k \mid \mu \leq \mu_0\right\} = \alpha$$

练习： 用机器包装食盐，假设每袋盐的净重 X (单位： g)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，规定每袋标准重量 500 g ，标准差不能超过 10 g 。某天开工后，为检验其机器工作是否正常，从装好的食盐中随机抽取9袋，测得其净重为
497, 507, 510, 475, 488, 524, 491, 515, 484。
试问这天包装机工作是否正常($\alpha = 0.05$)?

分析： 依题设，需检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 500, \quad H_1: \mu \neq 500$$

$$\text{及 } H_0: \sigma^2 \leq 10^2, \quad H_1: \sigma^2 > 10^2.$$

解：首先检验均值

(1) 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 500$, $H_1: \mu \neq 500$

(2) 由于 σ^2 未知, 应选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$, ($n = 9, \mu_0 = 500$)

当原假设 H_0 成立时, $T \sim t(n-1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,

查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.05/2}(8) = 2.3060$, 从而得检验的拒绝域为

$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.05/2}(8) = 2.3060\};$

(4) 由样本值计算 T 的观测值为

$$\bar{x} = 499 \quad s = 16.03$$

$$t = \frac{\bar{x} - 500}{s / \sqrt{n}} = \frac{499 - 500}{16.03 / \sqrt{9}} = -0.187$$

(5) 判断: 由 $|t| = 0.187 < t_{0.05/2}(8) = 2.306$, 故接受原假设 H_0 ,

可以认为平均每袋盐的净重为 $500g$, 即机器包装没有产生系统误差。

然后检验方差

(1) 检验假设 $H'_0: \sigma^2 \leq 10^2$, $H'_1: \sigma^2 > 10^2$ 。

(2) 这是方差的单侧检验问题，选取检验统计量

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \quad (n=9, \sigma_0=10)$$

当原假设 H'_0 成立时, $Q \sim \chi^2(n-1)$

(3) 这是右侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,

查表得 $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, 从而得检验的拒绝域为

$$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : q \geq \chi_{0.05}^2(8) = 15.507\};$$

(4) 由样本值计算 T 的观测值为

$$q = \frac{(n-1)s^2}{10^2} = \frac{(9-1) \times 16.03^2}{10^2} = 20.56$$

(5) 判断:由 $q = 20.56 > 15.507$, 故拒绝原假设 H'_0 ,

即认为其方差超过 10^2 。即包装机工作虽然没有系统误差, 但是不够稳定。

因此, 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 可以认定该天包装机工作不够正常。

假设检验的一般步骤

1. 根据实际问题的要求, 提出待检验的假设 H_0 及备择假设 H_1 ;
2. 选择适当的检验统计量, 在 H_0 成立的条件下,
 确定它的概率分布; $P(x \in W_1 | H_0) = P(U \in U_\alpha | H_0) = \alpha$
3. 给定显著性水平 α , 确定拒绝域 W_1 ;
4. 根据样本观察值计算统计量的观察值;
5. 根据统计量值是否落入拒绝域 W_1 内, 作出拒绝或接受 H_0 的判断。

	原假设 H_0	检验统计量	检验方法	拒绝域
1	$\mu = \mu_0$ (σ^2 已知)	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	U检验	$ u \geq u_{\alpha/2}$
2	$\mu = \mu_0$ (σ^2 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S_n^{*2} / (n-1)}}$	t检验	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
3	$\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma_0^2}$	χ^2 检验	$\chi_0^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi_0^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$

	原假设 H_0	检验统计量	检验方法	拒绝域
5	$\mu_1 = \mu_2$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 已知)	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	U检验	$ u \geq u_{\alpha/2}$
6	$\mu_1 = \mu_2$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^{*2} + (n_2 - 1)S_2^{*2}}{n_1 + n_2 - 2}$	t检验	$ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
7	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (μ_1, μ_2 未知)	$F = S_1^2 / S_2^2$	F检验	$F_0 \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F_0 \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

谢谢！

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

1. 非正态总体的大样本检验

例 设总体 X 的分布是任意的, 其均值 $E(X) = \mu$ 和 $D(X) = \sigma_0^2$ 存在, 且 $\sigma_0^2 > 0$ 已知. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, n 比较大, 试检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ (μ_0 为已知数)

分析: 由中心极限定理知, 当样本容量 n 充分大时,

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{近似地服从标准正态分布 } N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \text{该假设检验问题的拒绝域为} \quad |u| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$$

扩展：若 σ^2 未知：

由于样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为 σ^2 的无偏估计量，

=> 可以用 S^2 近似代替 σ^2 ，并且当 H_0 为真

且样本容量 n 充分大时，统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$

仍近似地服从标准正态分布 $N(0,1)$

=> 该假设检验问题的拒绝域为 $|u| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$

例： 某电器元件的平均电阻一直保持在 2.64Ω . 改变加工工艺后, 测得100个元件的电阻, 计算得平均电阻为 2.58Ω , 样本标准差为 0.04Ω . 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 判断新工艺对此元件的平均电阻有无显著影响.

解： 设该电器元件的电阻为 X , 其均值为 μ

(1) 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 2.64$, $H_1: \mu \neq \mu_0$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 由于 σ^2 未知, 取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, \quad (n=100 \quad \mu_0=2.64)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是**双侧检验问题**. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的**拒绝域**为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\}$;

(4) 由**样本值计算U的观测值**为 $\bar{x} = 2.58, s = 0.04$,

$$u = \frac{2.58 - 2.64}{0.04 / \sqrt{100}} = -15$$

(5) **判断**: 由 $|u| = 15 > 1.96$, 故拒绝原假设 H_0 , 即
新工艺对电子元件的平均电阻有显著影响.

例 设有两个总体 X 和 Y , 它们的分布是任意的, 而均值和方差都存在, 且 $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2 > 0$, $D(Y) = \sigma_2^2 > 0$ 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 是来自总体 X 的样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是来自总体 Y 的样本, 且两组样本相互独立, n_1, n_2 都比较大, 试检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c \quad (c \text{ 为已知数}).$$

解:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

由中心极限定理知，当样本容量 n_1 和 n_2 都充分大时，

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad \text{近似地服从标准正态分布。}$$

因为 $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2 > 0$, $D(Y) = \sigma_2^2 > 0$ 均未知，

由于样本方差 S_1^2 和 S_2^2 分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 的无偏估计量。

因此，可以分别用 S_1^2 和 S_2^2 近似代替 σ_1^2 和 σ_2^2 ，并且当 n_1 和 n_2

都充分大时，
$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad \text{近似地服从标准正态分布}$$

从而当原假设 H_0 成立时, 统计量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$ 仍近似地服从标准正态分布.

当 H_0 成立且 n_1, n_2 都充分大时, 统计量 U 的值应该在 0 附近摆动

当 $|u|$ 过大时就认为 H_0 不成立.

=> 该假设检验问题的拒绝域为 $|u| = \left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - c}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \right| \geq u_{\alpha/2}$

例： 两台机床加工同一中轴承，现在从他们加工的轴承中分别随机地抽取200根和100根，测量其椭圆度（单位：mm），经计算得

$$\bar{x} = 0.081, \quad \bar{y} = 0.062, \quad s_1 = 0.025, \quad s_2 = 0.062$$

能否认为这两台机床加工的轴承的平均椭圆度是相同的($\alpha=0.05$)

解： 设这两台机床加工的轴承的椭圆度分别为 X, Y

$$\text{且 } \mu_1 = E(X), \quad \mu_2 = E(Y)$$

(1) 检验假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 由于 σ_1^2 和 σ_2^2 未知, 取检验统计量

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}, \quad (n_1 = 200, n_2 = 100)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的拒绝域为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = 3.5849$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 0.081, & \bar{y} &= 0.062, \\ n_1 &= 200, & n_2 &= 100 \\ s_1 &= 0.025, & s_2 &= 0.062\end{aligned}$$

(5) 判断:由 $|u| = 3.5896 > 1.96$, 故拒绝原假设 H_0 ,

即认为这两台机床加工的轴承的平均椭圆度是不相同的.

(0-1)分布参数的假设检验

设总体 X 服从参数为 p 的(0-1)分布, 即

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 检验假设

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : p \neq p_0$$

$$\text{由于 } E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = p, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} p(1-p)$$

因此由中心极限定理可知, 当 H_0 成立且样本容量 n 充分大时,

$$\text{统计量 } U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \text{近似地服从标准正态分布 } N(0,1).$$

$$\Rightarrow \text{该假设检验问题的拒绝域为 } |u| = \left| \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$$

例 某种产品在通常情况下次品率为5%. 现在从生产出的一批产品中随机地抽取50件进行检验, 发现有4件次品. 问能否认为这批产品的次品率为5%? ($\alpha=0.05$)

解: 设这批产品的次品率为 p .

在这批产品中任意取一件产品, 定义随机变量 X 如下

$$X = \begin{cases} 1, & \text{该产品为次品,} \\ 0, & \text{该产品为合格品.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow X \sim b(1, p)$$

(1) 检验假设 $H_0 : p = 0.05$, $H_1 : p \neq 0.05$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (n = 50, p_0 = 0.05)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的拒绝域为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为

$$u = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05(1 - 0.05) / 50}} = 0.0306$$

$$\bar{x} = \frac{4}{50} = 0.08,$$

$$n = 50, \quad p_0 = 0.05$$

(5) 判断: 由 $|u| = 0.0306 < 1.96$, 故接受原假设 H_0 ,

即认为这批产品的次品率为5%

小结：非正态总体参数的假设检验

对于非正态总体，抽样分布不容易求得，而且分位数难以查到，因此一般我们采用大样本方法，主要是利用中心极限定理。

非正态总体均值检验的大样本方法：

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本总体均值为 $E(X) = \mu$ ，方差 $V(X) = \sigma^2$ ，

检验假设： $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$,

由中心极限定理可知： $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

在总体方差已知和未知两种情形下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$

(1) 总体方差**已知**: 检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$

给定显著水平 α , 拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

(2) 总体方差**未知**: 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$

给定显著水平 α , 拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

注：(1) 如果是正态总体，则 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(2)如果是单侧检验，即备择假设为 $H_1: \mu > \mu_0$ 或者 $\mu < \mu_0$
在方差已知的情形下，相应的拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} > u_\alpha \right\} \text{ 或者 } \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\}$$

方差未知情形的拒绝域将方差已知时的总体标准差更换为样本标准差即可。

0-1分布总体均值检验

总体 $X \sim B(1, p)$, 即 $P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p, 0 < p < 1$

检验假设 $H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$

总体均值 $E(X) = p$, 方差 $V(X) = p(1 - p)$

采用大样本方法, 主要是利用中心极限定理:

检验统计量为 $U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}, U \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$

检验的拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

两个独立总体(非正态总体)均值差的检验

假设检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

采用大样本方法，主要是利用中心极限定理:

(1)两总体方差已知:
$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

(2)两总体方差未知:
$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2 / n_1 + S_2^2 / n_2}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

在相同条件下对比两种方法、两种产品等的差异, 得到成对的观测数据. 此时转化为单个总体均值与方差的检验问题.

设有独立的 n 对观测结果 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$,
记 $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \dots, n$, 且 $Z_1, \dots, Z_n$ 相互独立.

若 $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 则 $Z_1, \dots, Z_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. 可以进行以下检验:

$$(1) H_0 : \mu = 0, H_1 : \mu \neq 0.$$

$$(2) H_0 : \mu \leq 0, H_1 : \mu > 0.$$

$$(3) H_0 : \mu \geq 0, H_1 : \mu < 0.$$

例：为了试验两种不同谷物种子的优劣，选取了十块土质不同的土地，并将每块土地分为面积相同的两部分，分别种植这两种种子。设在每块土地的两部分人工管理等条件完全一样。下面给出各块土地上的产量。

土地	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子A (X_i)	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子B (Y_i)	26	39	35	40	38	24	36	27	41	27
$Z_i = X_i - Y_i$	-3	-4	-6	2	1	5	1	7	-6	1

问：以这两种种子种植的谷物产量是否有显著的差异？
(取显著性水平为0.05)?

分析:

本题中每对数据的差异仅是由这两种种子的差异造成的，将每对数据作差就能排除其它因素的影响，从而能比较种子产量的差异。

一般，设有 n 对独立的观测结果： $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$,

$$\text{令 } Z_1 = X_1 - Y_1, Z_2 = X_2 - Y_2, \dots, Z_n = X_n - Y_n,$$

则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立，服从同一分布，设为 $N(\mu_Z, \sigma_Z^2)$.

解：(1) 检验假设 $H_0 : \mu_Z = \mu_0 = 0, H_1 : \mu_Z \neq 0$

(2) 这成对数据的检验问题

对n对独立的观测结果： $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$,

令 $Z_1 = X_1 - Y_1, Z_2 = X_2 - Y_2, \dots, Z_n = X_n - Y_n$,

则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立，服从同一分布，设为 $N(\mu_Z, \sigma_Z^2)$.

分别将 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的样本均值和样本方差的观测值记为 $\bar{z}, s_Z^2$,

取检验统计量
$$T = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S_Z / \sqrt{n}} \quad (n=10, \mu_0=0)$$

当原假设 H_0 成立时， $T \sim t(n-1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.05/2}(9) = 2.2622$, 从而得检验的拒绝域为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.05/2}(9) = 2.2622\};$$

(4) 由样本值计算 T 的观测值为 $\bar{z} = -0.2, s_z = 4.442$,

$$t = \frac{\bar{z}}{s / \sqrt{n}} = -0.142$$

(5) 判断: 由 $|t| = 0.142 < t_{0.05/2}(9) = 2.2622$, 故接受原假设 H_0 ,
即两种种子的产量没有显著差异。

谢谢！